防火牆開通清單
與 AP 開發機建議規格

2026 年 10 月 7 日產品介紹後補充資料

適用範圍

開發人員於 AP 開發機安裝 IBM Bob IDE，透過貴行核准的網路連線至 IBM Bob SaaS。以下清單供網路、資安及端點管理團隊進行環境準備；訂閱區域請於正式開通前確認。

01 防火牆開通清單

來源：使用者開發機，或貴行核准的出口 Proxy。
方向及服務：由用戶端向外建立連線（Outbound），目的服務為 HTTPS／TCP 443。[1]

1.1 所有區域共同端點

目的網域（FQDN）	用途
`bob.ibm.com`	Bob 入口與共用登入頁 [4]
`api.us-east.bob.ibm.com`	Bob 共用身分驗證；所有區域均需
`iam.cloud.ibm.com`	IBM Cloud IAM 驗證與授權
`console-ibm-prod.verify.ibm.com`	IBM 身分驗證服務
`idaas.ice.ibmcloud.com`	IBM Cloud 身分與存取服務
`www.ibm.com`	IBM 產品資訊及資源
`login.ibm.com`	IBMid 登入驗證
`myibm.ibm.com`	MyIBM 訂閱管理入口

區域提醒：即使訂閱位於日本或歐洲，仍須開通 `api.us-east.bob.ibm.com`，因官方說明共用身分驗證位於美東。此點不代表所有程式碼內容皆在美東處理。[1]

身分驗證補充：同一份官方文件的用途表亦列有 `*.ice.ibmcloud.com`，涵蓋區域性驗證端點，例如 `idaas-eu01b.ice.ibmcloud.com`。若採逐一 FQDN 控管，請於實際登入時確認並補齊所需端點；允許該萬用字元時即涵蓋其子網域。[1]

01 防火牆開通清單（續）

1.2 網路建置說明

01 連線由開發機或 Proxy 主動發起

IBM 回應經已建立的連線返回。採 Stateful Firewall 時，回應通常依既有連線狀態放行；網路團隊仍需確認沿途 ACL 與回程路徑。本說明為依官方 Outbound 要求整理的網路實務。

02 使用網域規則，維持憑證驗證

官方採 domain-based allowlist；本頁未提供固定 IP。建議維持 HTTP: Proxy Strict SSL 啟用。若 TLS inspection 或企業憑證造成驗證失敗，請由網路與資安團隊確認信任鏈及檢查政策。[1][3]

03 變更後以實際登入與對話驗證

套用規則及 Proxy 設定後重啟 Bob，完成瀏覽器登入並返回 IDE，再於 Bob 面板發起簡單對話，確認取得完整回應。[1][3][4]

02 AP 開發機建議規格

一般開發情境建議基準

16 GB RAM + 近年 4 核心以上 CPU + SSD 至少 20 GB 可用空間。
適用於單一使用者的一般程式編輯、分析與日常開發。此為本次導入規劃建議，已預留常用開發工具共同運作的資源。

項目	IBM 官方安裝頁 [2]	本次規劃建議	建議理由／適用說明
記憶體	最低 4 GB RAM；建議 8 GB。	16 GB RAM	為 Bob、瀏覽器、語言服務及端點安全程式同時運作保留餘裕，降低記憶體壓力及磁碟交換。
CPU	該安裝頁未列核心數或時脈最低值。	近年 4 核心以上處理器	支援編輯器、Git、背景分析及本機建置／測試並行；此核心數為規劃值。
儲存	至少 500 MB 可用磁碟空間。	SSD，至少 20 GB 可用空間	額外容納專案、Git 工作目錄、擴充套件、相依套件、快取與建置產物。20 GB 為開發工作區預留值。
作業系統	macOS、Linux 或 Windows；該頁未列完整 OS 版本矩陣。	依貴行標準採用仍受維護的 OS，搭配相符 Bob 安裝程式。	以端點管理、更新維護及工具鏈相容性為選型依據；確切 OS 版本與架構須於安裝前核對。
網路	需有可用的網際網路連線。	使用貴行核准的對外路徑，完成本文件第一項清單。	硬體升級有助本機工作負載；AI 回應時間仍受網路與服務端狀況影響。

為何建議比官方最低需求高一些？

官方安裝頁所列的是 Bob 的基本安裝需求。本次建議則考量完整的 AP 開發工作環境：同一台電腦通常還會執行瀏覽器、開發工具、編譯／測試程序及端點防護，因此需要額外的記憶體、CPU 與磁碟餘裕。

較重負載：若同機執行多個容器、虛擬機、大型建置或多個應用服務，可再提升至 32 GB RAM，並依工具鏈、映像檔及專案容量增加 SSD 空間；不列為本次一般使用的必備規格。

容量說明：20 GB 是建議保留的「可用空間」，並非 SSD 總容量，也非 Bob 程式本體大小。上述建議屬工程規劃判斷，不構成 IBM 官方最低值或效能保證。

03 環境準備與驗證

以下為建議執行順序，供貴行安排內部作業；各項負責角色與時程可依既有流程調整。

步驟	建議確認事項	建議協作角色
1. 確認配置	確認本次採用的 Bob 訂閱區域、登入方式、Proxy 路徑，以及預計使用的開發工具與專案規模。	應用開發、服務管理
2. 準備工作站	依第二項建議檢查 CPU、RAM 與 SSD 可用空間；下載符合 OS／架構的 Bob 安裝程式，依貴行流程安裝及管理更新。[2]	端點管理、應用開發
3. 驗證網路	套用共同網域及對應區域端點，完成 Proxy／SSO 設定；重啟 Bob，驗證登入與完整對話回應。[1][3][4]	網路、資安、應用開發
4. 試跑專案	以經核准的範例專案執行程式說明或開發任務，觀察本機記憶體、磁碟餘裕及建置表現，再按實測調整配置。	應用開發

04 官方參考資料

以下文件已於 2026/10/07 查核。PDF 中的 [1] 至 [4] 對應以下來源；IBM 官方內容後續如有更新，請以部署當時的文件與實際訂閱設定為準。

[1] Firewall：必要網域、區域端點及 TCP 443

Configuring firewall rules for Bob

https://bob.ibm.com/docs/ide/troubleshooting/ts-firewall-rules

[2] Installation：作業系統、RAM、磁碟與網路

安裝｜IBM Bob 官方繁體中文文件

https://bob.ibm.com/zh-tw/docs/ide/getting-started/install

[3] Proxy：代理設定及 SSL 憑證驗證

Configuring proxy settings

https://bob.ibm.com/docs/ide/troubleshooting/ts-proxy

[4] Sign-in：IBMid 及企業 SSO 登入流程

Signing in

https://bob.ibm.com/docs/ide/account/signing-in

文件定位：第一項為 IBM 官方網路需求的整理及建置說明；第二項分列官方安裝頁資訊與本次工作站規劃建議。硬體建議應依實際專案負載調整。

整理：Jackson Yang｜IBM Technology Group, Taiwan